ESERCITAZIONE DI TEEA

Indirizzo: IP14 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – Classe 4MAT

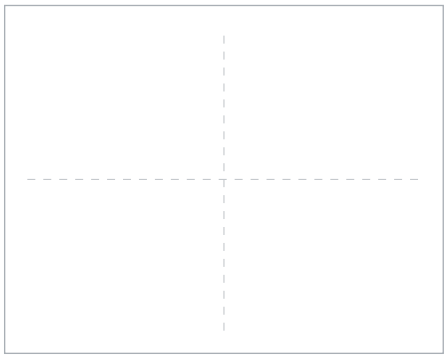
Impedenze e fasori

Esercizi da risolvere con i fasori: moduli, angoli, teorema di Pitagora e arcotangente (senza numeri complessi). In ogni esercizio disegna i fasori nel riquadro, in scala. Alla fine controlla i risultati con il **Laboratorio delle impedenze**, usando le impostazioni indicate in fondo all'esercizio.
Formule utili: $|Z| = |V|/|I| \quad \varphi = \varphi_V - \varphi_I \quad X_L = 2\pi f L \quad X_C = 1/(2\pi f C) \quad |Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad \varphi = \arctan(X/R)$

COGNOME E NOME: _____ **CLASSE:** _____

Tipo 1 – Impedenza da tensione e corrente

Esercizio 1. Ai capi di un carico c'è la tensione $\overline{V} = 230\,\mathrm{V}\angle 0°$ e lo attraversa la corrente $\overline{I} = 4{,}6\,\mathrm{A}\angle -30°$. Disegna i due fasori, calcola l'impedenza $\overline{Z}$ e indica il tipo di carico.



$|Z| = |V|/|I| =$ _____

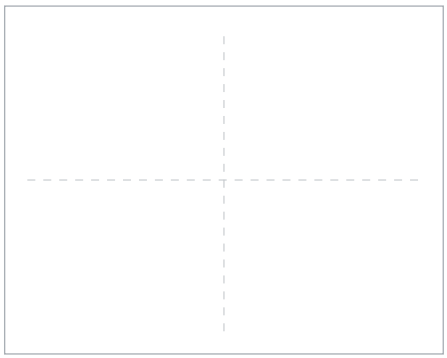
$\varphi = \varphi_V - \varphi_I =$ _____

$\overline{Z} =$ _____ $\angle$ _____

Tipo di carico: _____

Controlla con il Laboratorio delle impedenze: menu *Impedenza da tensione e corrente*; $V = 230\,\mathrm{V}$, fase $0°$; $I = 4{,}6\,\mathrm{A}$, fase $-30°$.

Esercizio 2. Un carico è alimentato con $\overline{V} = 12\,\mathrm{V}\angle 20°$ e assorbe $\overline{I} = 0{,}2\,\mathrm{A}\angle 65°$. Disegna i fasori, calcola $\overline{Z}$ e indica se la corrente è in anticipo o in ritardo sulla tensione.



$|Z| =$ _____

$\varphi =$ _____

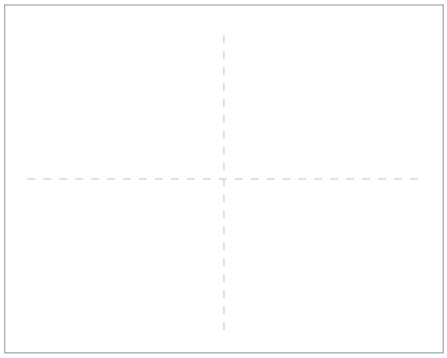
$\overline{Z} =$ _____ $\angle$ _____

La corrente è in ☐ anticipo ☐ ritardo

Tipo di carico: _____

Controlla con il Laboratorio delle impedenze: menu *Impedenza da tensione e corrente*; $V = 12\,\mathrm{V}$, fase $20°$; $I = 0{,}2\,\mathrm{A}$, fase $65°$.

Esercizio 3. Per ciascuna coppia di fasori calcola $\overline{Z}$ e indica il tipo di carico: a) $\overline{V} = 50\,\mathrm{V}\angle 90°$, $\overline{I} = 2\,\mathrm{A}\angle 0°$; b) $\overline{V} = 10\,\mathrm{V}\angle -10°$, $\overline{I} = 50\,\mathrm{mA}\angle -10°$.



a) $\overline{Z} =$ _____ $\angle$ _____

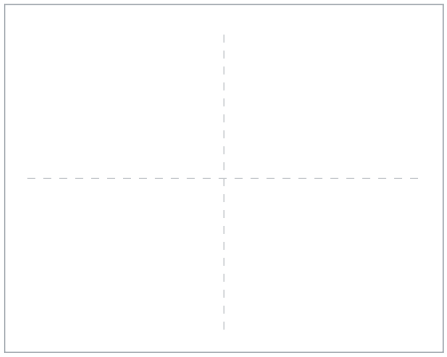
Tipo di carico: _____

b) $\overline{Z} =$ _____ $\angle$ _____

Tipo di carico: _____

Controlla con il Laboratorio delle impedenze: menu *Impedenza da tensione e corrente*; inserisci una coppia di valori alla volta.

Esercizio 4. Un carico con impedenza $\overline{Z} = 120\,\Omega\angle 60°$ è alimentato con $\overline{V} = 24\,\mathrm{V}\angle 0°$. Calcola la corrente $\overline{I}$ (modulo e fase) e disegna i fasori di tensione e corrente.



$|I| = |V|/|Z| =$ _____

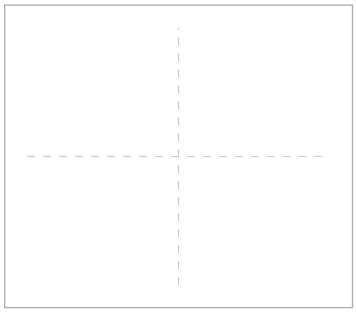
$\varphi_I = \varphi_V - \varphi =$ _____

$\overline{I} =$ _____ $\angle$ _____

Controlla con il Laboratorio delle impedenze: menu *Impedenza da tensione e corrente*; $V = 24\,\mathrm{V}$, fase $0°$, poi trascina la corrente finché $\overline{Z}$ vale $120\,\Omega\angle 60°$.

Tipo 2 – Reattanza di induttori e condensatori

Esercizio 5. Un induttore ha $L = 100\,\mathrm{mH}$. Calcola la reattanza X_L a $f = 50\,\mathrm{Hz}$ e a $f = 500\,\mathrm{Hz}$, scrivi l'impedenza a $50\,\mathrm{Hz}$ e disegnane il fasore. Che cosa succede alla reattanza se la frequenza diventa dieci volte più grande?



X_L a $50\,\mathrm{Hz} =$ _____

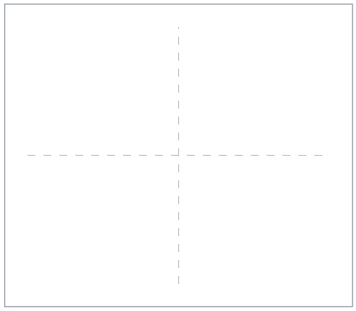
X_L a $500\,\mathrm{Hz} =$ _____

$\overline{Z}$ a $50\,\mathrm{Hz} =$ _____ $\angle$ _____

Se f diventa 10 volte più grande, X_L _____

Controlla con il Laboratorio delle impedenze: menu *Impedenza dei componenti*, componente L; $L = 100\,\mathrm{mH}$, poi cambia f.

Esercizio 6. Un condensatore ha $C = 10\,\mu\text{F}$. Calcola la reattanza X_C a $f = 50\,\text{Hz}$ e a $f = 1\,\text{kHz}$, scrivi l'impedenza a $50\,\text{Hz}$ e disegnane il fasore. Che cosa succede alla reattanza se la frequenza aumenta?



X_C a $50\,\text{Hz} =$ _____

X_C a $1\,\text{kHz} =$ _____

$\overline{Z}$ a $50\,\text{Hz} =$ _____ $\angle$ _____

Se f aumenta, X_C _____

Controlla con il Laboratorio delle impedenze: menu *Impedenza dei componenti*, componente C; $C = 10\,\mu\text{F}$, poi cambia f.

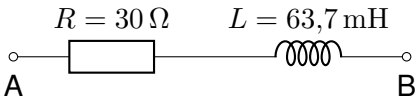
Esercizio 7. A quale frequenza un induttore da $L = 50\,\text{mH}$ ha una reattanza $X_L = 100\,\Omega$? E a quale frequenza un condensatore da $C = 2{,}2\,\mu\text{F}$ ha una reattanza $X_C = 100\,\Omega$?

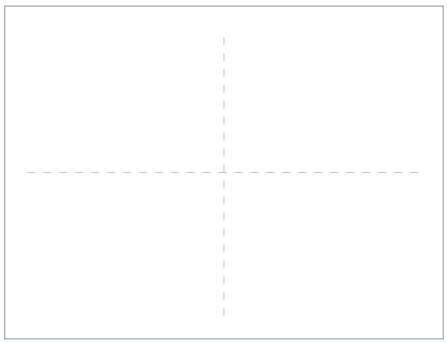
$f = X_L/(2\pi L) =$ _____ $f = 1/(2\pi C X_C) =$ _____

Controlla con il Laboratorio delle impedenze: menu *Impedenza dei componenti*; componente L o C, muovi il cursore di f finché la reattanza vale $100\,\Omega$.

Tipo 3 – Circuiti in serie: il triangolo dell'impedenza

Esercizio 8. Nel circuito RL serie la frequenza è $f = 100\,\text{Hz}$. Calcola X_L, disegna i fasori di R e X_L punta-coda e quello di $\overline{Z}$, poi calcola $|Z|$ e φ. Se ai capi A–B c'è una tensione di $100\,\text{V}$, quanto vale la corrente?





$X_L = 2\pi f L =$ _____

$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2} =$ _____

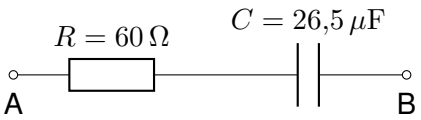
$\varphi = \arctan(X_L/R) =$ _____

$\overline{Z} =$ _____ $\angle$ _____

$|I| = |V|/|Z| =$ _____

Controlla con il Laboratorio delle impedenze: *Impedenza dei componenti*, RL in serie; $f = 100\,\text{Hz}$, $R = 30\,\Omega$, $L = 63{,}7\,\text{mH}$.

Esercizio 9. Nel circuito RC serie la frequenza è $f = 100\,\text{Hz}$. Calcola X_C, disegna il triangolo dell'impedenza, calcola $|Z|$ e φ e indica se il circuito è ohmico-induttivo o ohmico-capacitivo.



$X_C = 1/(2\pi f C) =$ _____

$|Z| =$ _____

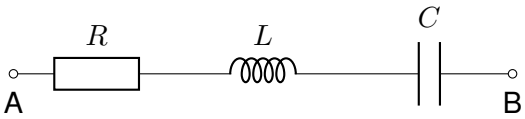
$\varphi =$ _____

$\overline{Z} =$ _____ $\angle$ _____

Il circuito è _____

Controlla con il Laboratorio delle impedenze: *Impedenza dei componenti*, RC in serie; $f = 100\,\text{Hz}$, $R = 60\,\Omega$, $C = 26{,}5\,\mu\text{F}$.

Esercizio 10. In un circuito RLC serie si ha $R = 40\,\Omega$, $X_L = 80\,\Omega$ e $X_C = 50\,\Omega$. Disegna punta-coda i fasori di R, X_L e X_C e quello di $\overline{Z}$; calcola la reattanza totale, $|Z|$ e φ. Con $|V| = 100\,\text{V}$ calcola la corrente e di' se è in anticipo o in ritardo sulla tensione.



$X = X_L - X_C =$ _____

$|Z| =$ _____

$\varphi =$ _____

$|I| =$ _____

La corrente è in ☐ anticipo ☐ ritardo

Controlla con il Laboratorio delle impedenze: *Impedenza dei componenti*, RLC in serie; $f = 50\,\text{Hz}$, $R = 40\,\Omega$, $L = 254{,}6\,\text{mH}$ ($X_L = 80\,\Omega$), $C = 63{,}7\,\mu\text{F}$ ($X_C = 50\,\Omega$).

Esercizio 11. Un circuito RLC serie ha $R = 20\,\Omega$, $L = 10\,\mathrm{mH}$ e $C = 10\,\mu\mathrm{F}$. a) Calcola la frequenza di risonanza $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$: quanto vale $\overline{Z}$ a questa frequenza? b) A $f = 1\,\mathrm{kHz}$ calcola X_L, X_C, $|Z|$ e φ e disegna i fasori.



a) $f_0 =$ _____ $\overline{Z} =$ _____

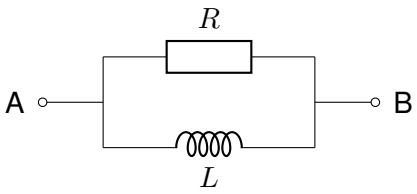
b) $X_L =$ _____ $X_C =$ _____

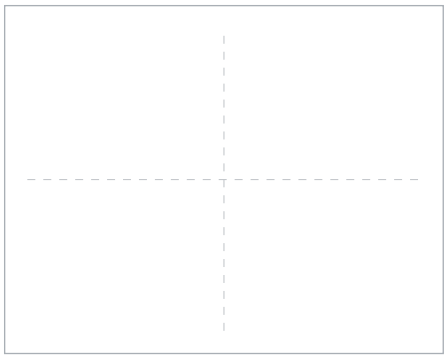
$|Z| =$ _____ $\varphi =$ _____

Controlla con il Laboratorio delle impedenze: *Impedenza dei componenti*, RLC in serie; $R = 20\,\Omega$, $L = 10\,\mathrm{mH}$, $C = 10\,\mu\mathrm{F}$; usa il pulsante della risonanza, poi porta f a $1\,\mathrm{kHz}$.

Tipo 4 – Circuiti in parallelo: i fasori delle correnti

Esercizio 12. Un resistore $R = 40\,\Omega$ e un induttore con $X_L = 30\,\Omega$ sono in parallelo, alimentati con $\overline{V} = 120\,\mathrm{V}\angle 0°$. Calcola le correnti nei due rami, disegna i loro fasori (la corrente nel resistore è in fase con $\overline{V}$, quella nell'induttore è in ritardo di $90°$) e sommali per trovare la corrente totale. Ricava poi $\overline{Z}$.





$I_R = V/R =$ _____ $I_L = V/X_L =$ _____

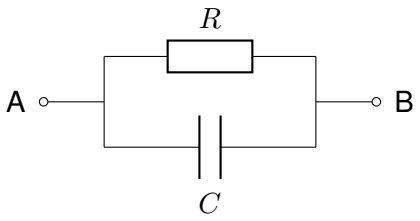
$|I| = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} =$ _____

$\varphi_I = -\arctan(I_L/I_R) =$ _____

$|Z| = |V|/|I| =$ _____ $\varphi =$ _____

Controlla con il Laboratorio delle impedenze: *Impedenza dei componenti*, RL in parallelo; $f = 50\,\mathrm{Hz}$, $R = 40\,\Omega$, $L = 95{,}5\,\mathrm{mH}$ ($X_L = 30\,\Omega$).

Esercizio 13. Un resistore $R = 20\,\Omega$ e un condensatore con $X_C = 15\,\Omega$ sono in parallelo, alimentati con $\overline{V} = 60\,\mathrm{V}\angle 0°$. Calcola le correnti nei due rami, disegna i fasori (la corrente nel condensatore è in anticipo di $90°$), trova la corrente totale e ricava $\overline{Z}$. Il circuito è ohmico-induttivo o ohmico-capacitivo?



$I_R =$ _____ $I_C =$ _____

$|I| =$ _____ $\varphi_I =$ _____

$\overline{Z} =$ _____ $\angle$ _____

Il circuito è _____

Controlla con il Laboratorio delle impedenze: *Impedenza dei componenti*, RC in parallelo; $f = 50\,\mathrm{Hz}$, $R = 20\,\Omega$, $C = 212\,\mu\mathrm{F}$ ($X_C = 15\,\Omega$).